

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (2 puntos)

En un matraz de 1,0 L se introducen 0,02 mol de oxígeno molecular y 0,03 mol de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 20°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, calcula *razonadamente*:

a) La presión total de la mezcla.

La presión total puede hallarse calculando el número total de moles de la mezcla e imponiendo que cumplan la ecuación de estado

$$P_T V = n_T R T \rightarrow P_T = \frac{(0,02 + 0,03) \cdot 0,082 \cdot 293}{1} \simeq 1,2 \text{ atm.}$$

b) La fracción molar y la presión parcial de cada gas.

Las fracciones molares serán

$$\chi_{\text{O}_2} = \frac{0,02}{0,02 + 0,03} \simeq 0,4,$$

$$\chi_{\text{N}_2} = \frac{0,03}{0,02 + 0,03} \simeq 0,6.$$

y que conduce, en virtud de la ley de Dalton, a las presiones parciales

$$P_{\text{O}_2} \simeq 0,5 \text{ atm}; \quad P_{\text{N}_2} \simeq 0,7 \text{ atm.}$$

Pregunta 2 (2 puntos)

Estima la molaridad de:

- a) Una disolución de ácido nítrico etiqueda como al 16 % en peso y densidad $1,09 \text{ g cm}^{-3}$.

Supongamos 1 L de disolución: su masa es de 1090 g y de ella, 174,4 g (2,8 mol) corresponden a ácido nítrico puro. Por tanto

$$M \simeq \frac{2,8}{1} = 2,8 \text{ mol L}^{-1}.$$

- b) La disolución resultante al mezclar 0,5 L de una disolución 2 M de ácido sulfúrico con 20 cm³ de H₂SO₄ concentrado al 96 % en peso y densidad $1,84 \text{ g cm}^{-3}$.

Como es la misma sustancia podemos asumir volúmenes aditivos. La disolución resultante tendrá un volumen de 0,52 L. De la primera se añaden $0,5 \cdot 2 \simeq 1 \text{ mol}$ de ácido. La masa de disolución procedente de la segunda será $1,84 \cdot 20 \text{ g}$, que contendrá $0,96 \cdot 1,84 \cdot 20 \text{ g}$ de ácido puro, equivalentes a $\frac{0,96 \cdot 1,84 \cdot 20}{98} \simeq 0,36 \text{ mol}$.

Con todo la disolución resultante tendrá una molaridad

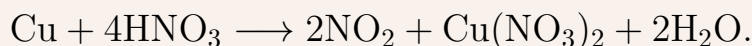
$$M \simeq \frac{0,36 + 1}{0,52} \simeq 2,6 \text{ mol L}^{-1}.$$

Pregunta 3 (2 puntos)

En condiciones normales de presión y temperatura se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre de 90 % de pureza con 100 mL de una solución 1 M de ácido nítrico. Sabiendo que el rendimiento para la formación de NO₂(g) es del 90 % y que se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

a) Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.

La reacción ajustada es



Se requieren, por ello, cuatro veces más moles de ácido nítrico que de cobre. Calculemos los moles que hay disponibles de cada especie: de cobre tenemos $60 \cdot 0,9 \simeq 54 \text{ g}$ (0,84 mol) y de ácido nítrico, $0,1 \cdot 1 \simeq 0,1 \text{ mol}$.

Naturalmente no están en proporción estequiométrica y va a sobrar cobre. El ácido nítrico es el reactivo limitante.

b) Suponiendo que se comporta idealmente, calcula el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

Según la estequiometría de la reacción partir de los 0,1 mol de ácido nítrico se formarán 0,05 mol de dióxido de nitrógeno. Si el rendimiento es del 90 % habrán de formarse $0,05 \cdot 0,9 \simeq 0,045 \text{ mol}$, que ocuparán un volumen

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0,045 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} \simeq 1 \text{ L}.$$

Pregunta 4 (2 puntos)

La descomposición térmica del clorato de potasio se produce según la reacción $\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$.

- a) Calcule la entalpía estándar de reacción para la descomposición de un mol de clorato.

La reacción ajustada es



de manera que la entalpía de reacción para la descomposición de un mol de clorato es

$$\Delta_r H^0(\text{KClO}_3) = \Delta_f H^0(\text{KCl}) - \Delta_f H^0(\text{KClO}_3) \simeq -436 - (-414) \simeq -22 \text{ kJ}.$$

- b) Determine la cantidad de calor, medida a presión constante, que intercambia la reacción con el medio al obtenerse 30 L de oxígeno molecular, medidos en condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Se ceden o se absorben?

La cantidad de calor a presión constante es la entalpía de reacción. Los 30 L de volumen equivalen a

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \cdot 30}{0,082 \cdot 273} \simeq 1,34 \text{ mol},$$

de manera que según la estequiometría han debido descomponerse $1,34 \cdot \frac{2}{3} \simeq 0,89 \text{ mol}$ de clorato.

Como por cada mol se desprenden 22 kJ, al descomponerse esta cantidad se ceden $0,89 \cdot 22 \simeq 19,7 \text{ kJ}$ al entorno.

Datos: $\Delta_f H^0(\text{KClO}_3(\text{s})) \simeq -414 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_f H^0(\text{KCl}(\text{s})) \simeq -436 \text{ kJ mol}^{-1}$.